StatM · 科研表格

数据集：multi-sheet.xlsx · Analysis | 数据版本：82d063d7-17ea-4b92-866d-132b9c83a5a9 | 运行时间：2026-10-18T12:04:27.756994+00:00

检验结果

检验方法	统计量	自由度	p 值	样本量	显著性水平	区间下限	区间上限	效应量	效应量类型
anova	188.383	2, 33	<0.001	36	0.025	0.837	0.946	0.919	Eta squared

事后比较

组 A	组 B	比较方法	均值差 A − B	校正 p 值	区间下限	区间上限	拒绝零假设
A	B	tukey	-10.000	<0.001	-12.839	-7.161	True
A	C	tukey	-20.000	<0.001	-22.839	-17.161	True
B	C	tukey	-10.000	<0.001	-12.839	-7.161	True

分组描述

分组	样本量	均值	标准差	中位数
A	12	13.850	2.524	13.850
B	12	23.850	2.524	23.850
C	12	33.850	2.524	33.850

方差齐性检查

检验方法	统计量	p 值
Levene (median)	7.590e-31	1.000

p < α=0.025，拒绝相应零假设。统计显著性不等于实际意义；请结合效应量、置信区间、研究设计与检验假设。

Eta squared CI（statsmodels 非中心 F 分布反演）；不是组间均值差区间。

所有检验均为双侧（总体 F/H/χ^2 检验使用其上尾）。缺失行在本次检验所需变量范围内删除。

事后比较：Tukey–Kramer（等方差）；全部组对同时比较。差值方向为 A − B，区间对应均值差。

估计图展示原始观测（每组最多 400 点，seed 937）与原始量纲均值差区间；推断使用全部有效记录。区间不是标准化效应量的区间。

总体显著不说明哪些组不同；请结合事后比较及其多重比较校正。

本次设定置信水平：97.5%。区间对应的参数与计算方法见分析说明。

显示值按所选精度舍入，原始结果保留完整精度；— 表示不可用。不自动添加显著性星号。